NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Phân tích & Thiết Kế

Bộ môn Công nghệ phần mềm
Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Khoa học tự nhiên TP HCM

MỤC LỤC

1 Bảng đánh giá thành viên 2

2 Sơ đồ lớp và sơ đồ thành phần 3

3 Thiết kế kiến trúc 5

4 Thiết kế dữ liệu 7

TÀI LIỆU THIẾT KẾ

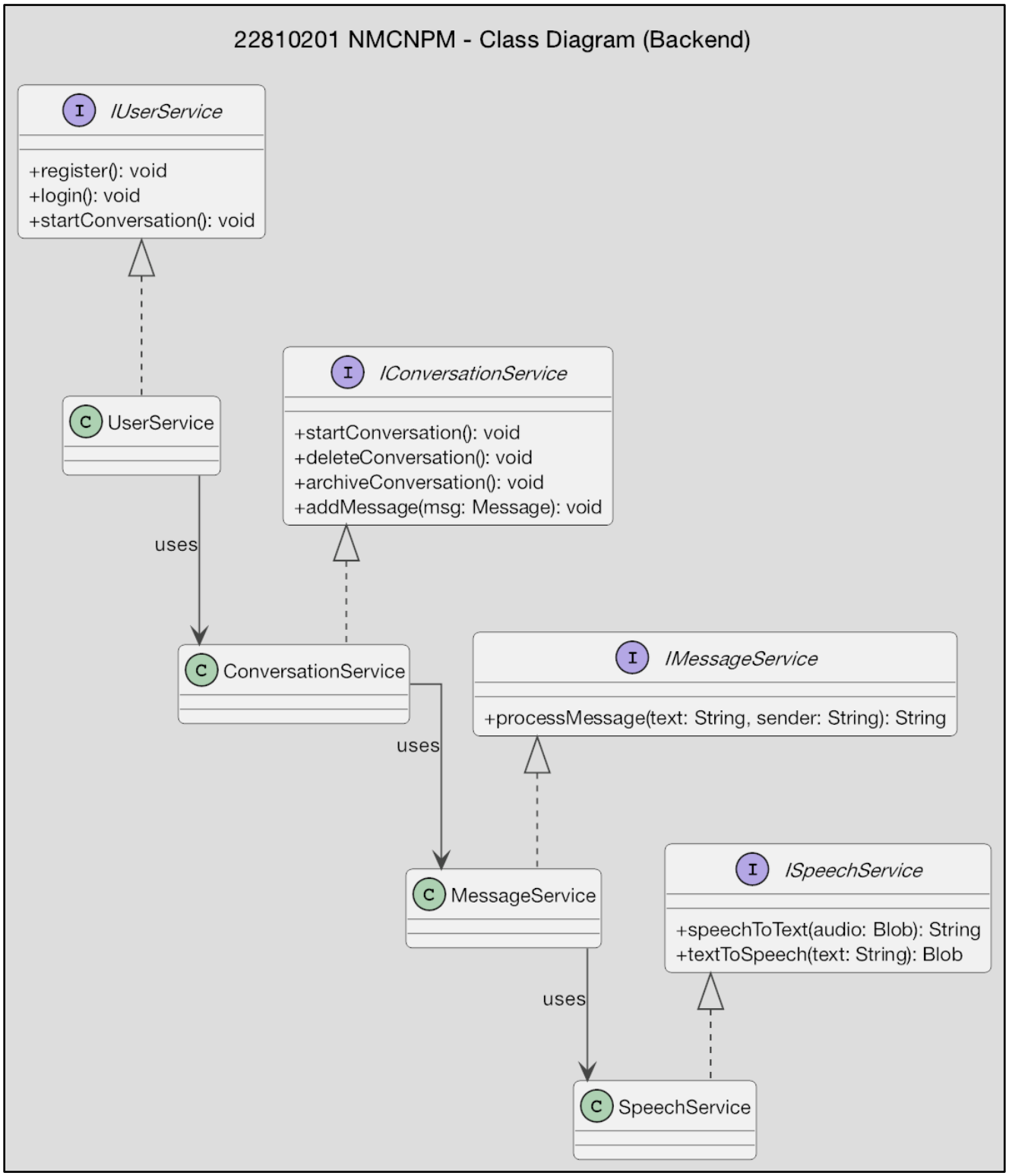
Tài liệu tập trung vào các chủ đề:

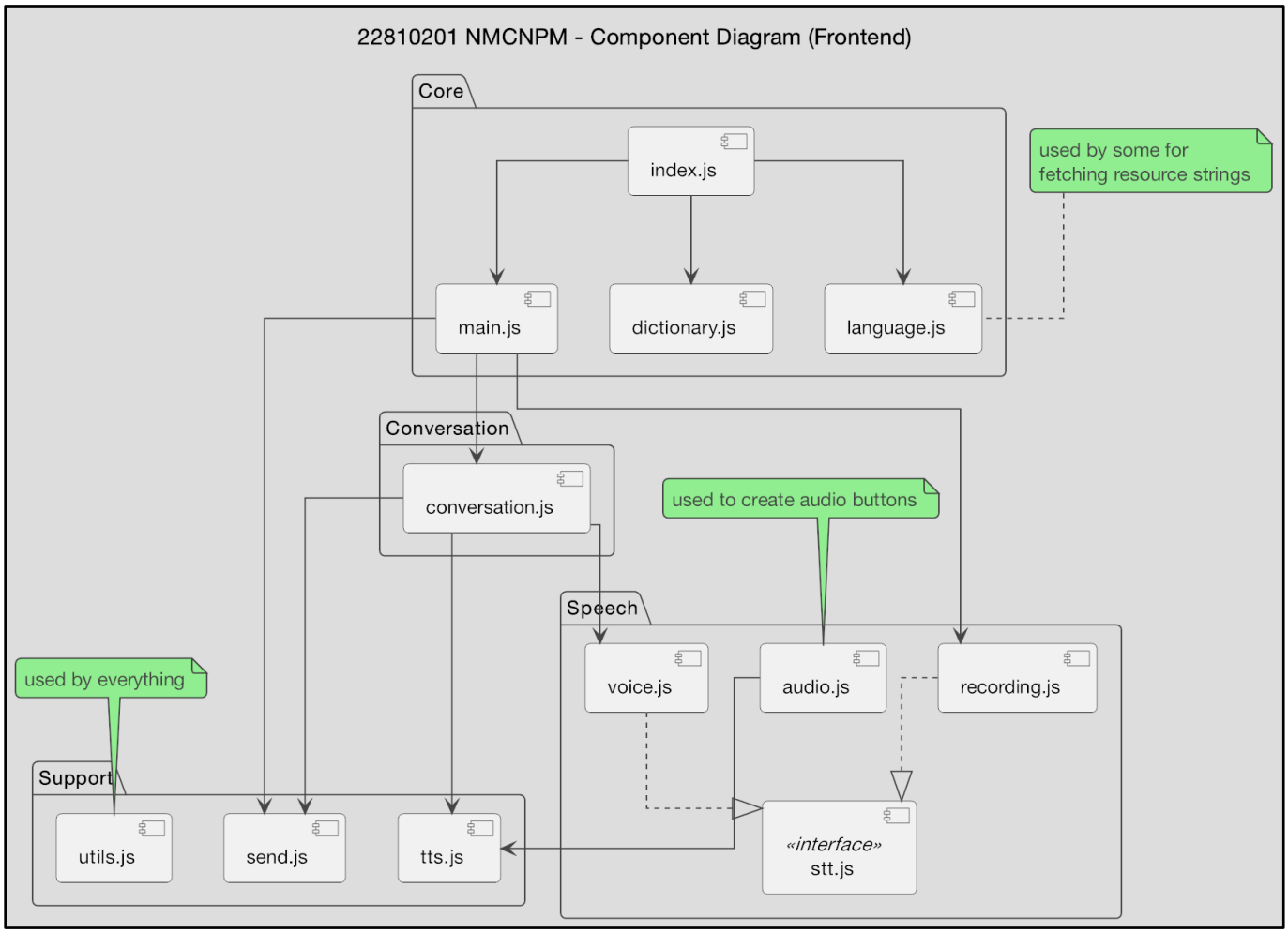
- ✓ Tạo ra tài liệu thiết kế phần mềm.
- ✓ Hoàn chỉnh tài liệu thiết kế phần mềm với các nội dung:
  - Mô hình quan niệm
  - Thiết kế kiến trúc
  - Thiết kế dữ liệu
  - Thiết kế giao diện người dùng
- ✓ Đọc hiểu tài liệu thiết kế phần mềm.

1 Bảng đánh giá thành viên

MSSV	Họ Tên	% đóng góp (tối đa 100%)	Chữ ký
22810201	Dương Trần Bình An	100%	

2 Sơ đồ lớp và sơ đồ thành phần




22810201 NMCNPM - Component Diagram (Frontend)
Core
index.js
main.js
dictionary.js
language.js
used by some for fetching resource strings
Conversation
conversation.js
used to create audio buttons
Speech
voice.js
audio.js
recording.js
«interface»
stt.js
used by everything
Support
utils.js
send.js
tts.js

3 Thiết kế kiến trúc

1. Cây phân rã hệ thống:

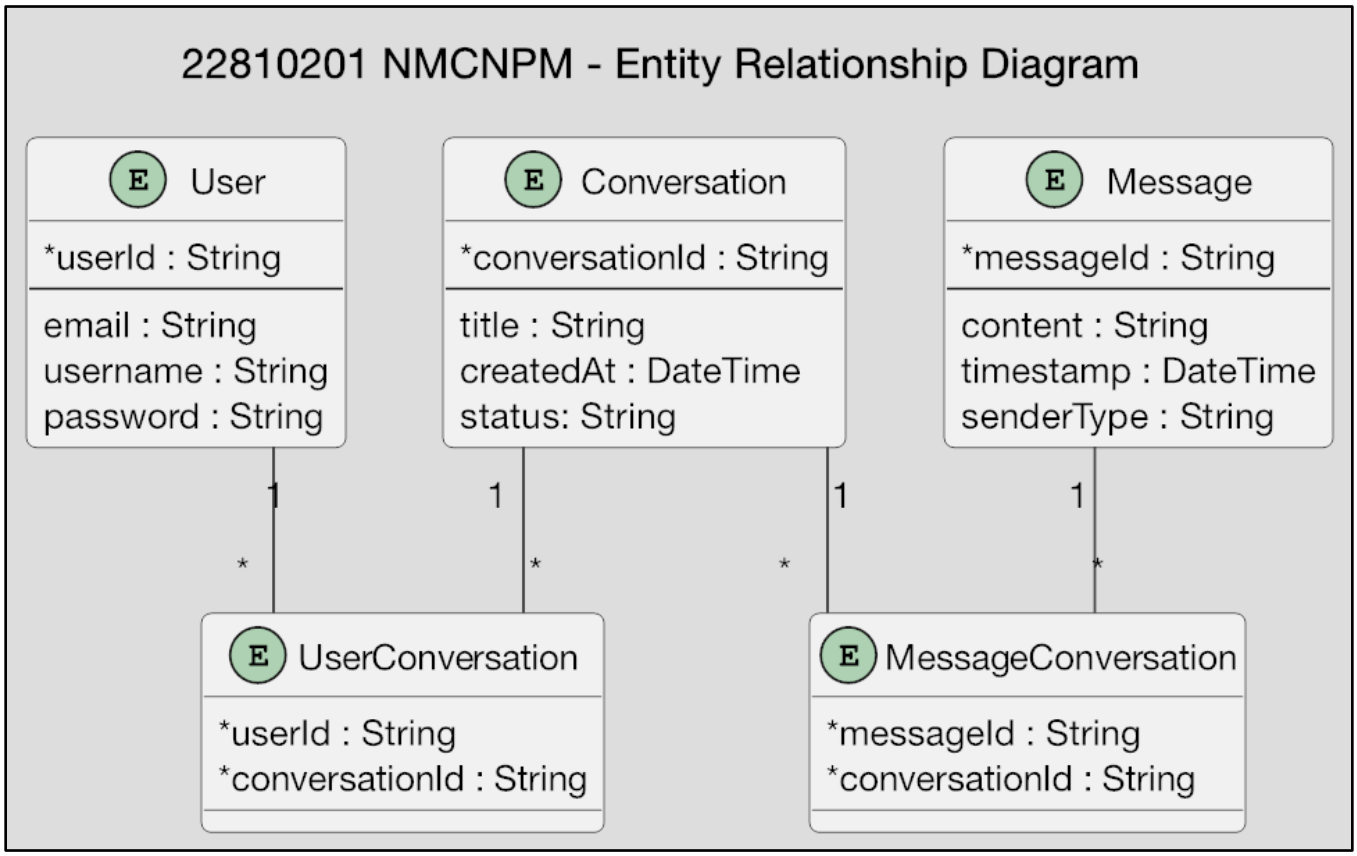
```
Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp
│
├── 1. Frontend
│   ├── Giao diện phản hồi hội thoại
│   ├── Hiển thị nghĩa từ
│   ├── Chỉnh sửa văn bản
│   ├── Nhận diện giọng nói (Speech-to-Text)
│   └── Chuyển văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech)
│
├── 2. Backend
│   ├── Quản lý session
│   ├── Quản lý người dùng
│   ├── Kết nối Database
│   ├── Xử lý API (LLM)
```

2. Mô hình kiến trúc tổng thể

Kiến trúc được sử dụng: Client – Server + MVC

- Giao diện người dùng (Client):
  - HTML + CSS + JS: Vite Bundler
  - Tương tác với người dùng, TTS, STT: Web Speech API
  - Gửi dữ liệu về backend
- Logic nghiệp vụ (Server):
  - NodeJS + Express
  - Gửi/nhận dữ liệu từ LLM: OpenRouter API
  - Quản lý session, user, phân quyền
- Cơ sở dữ liệu (Data): (Không sử dụng do MVP không lưu dữ liệu)

3. Đặc điểm kiến trúc đặc biệt

- Kiến trúc Client – Server và mô hình ba lớp MVC.
- Mẫu thiết kế Singleton đảm bảo mỗi dịch vụ đảm nhiệm một nhiệm vụ.

4 Thiết kế dữ liệu